

# Непрерывная случайная величина

## Непрерывная случайная величина и закон ее распределения

Наряду с дискретными случайными величинами, важнейшим классом случайных величин являются непрерывные случайные величины, возможные значения которых «сплошным» образом заполняют всю действительную ось  $R$  или ее часть.

Поскольку любая случайная величина полностью характеризуется своей функцией распределения  $F(x) = P\{X < x\}$ , то функция распределения непрерывной случайной величины является одной из форм ее закона распределения.

**Определение.** Случайная величина  $X$  называется *непрерывной случайной величиной* (НСВ), если существует такая неотрицательная, интегрируемая по Риману функция  $f(x)$ , называемая *плотностью распределения вероятностей*, что

$$F(x) = P\{X < x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt \text{ при всех } x \in R \quad (1)$$

Из этого определения следует, что  $X$  является непрерывной случайной величиной, если ее функция распределения выражается через плотность распределения  $f(x)$ ,  $x \in R$ , с помощью операции интегрирования по формуле (1). Тогда, как известно, ее функция распределения  $F(x)$  будет непрерывной на всей числовой оси и дифференцируемой на всей числовой оси, за исключением, может быть, конечного числа точек.

Поскольку плотность распределения  $f(x)$  непрерывной случайной величины  $X$  и функция распределения  $F(x)$  связаны зависимостью (1), то плотность распределения вероятностей  $f(x)$  является одной из форм закона распределения непрерывной случайной величины.

Плотность распределения вероятностей обладает следующими свойствами:

**1 свойство (свойство неотрицательности)**

$$f(x) \geq 0 \text{ при всех } x \in R$$

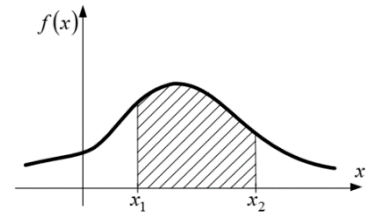
**2 свойство**

$$\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = P\{x_1 \leq X < x_2\} \text{ при любых } x_1 \text{ и } x_2 \in R \quad (2)$$

**Доказательство.**

$$\begin{aligned}
 P\{x_1 \leq X < x_2\} &= F(x_2) - F(x_1) = \int_{-\infty}^{x_2} f(x)dx - \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx = \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx - \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx
 \end{aligned}$$

С геометрической точки зрения соотношение (2) означает, что вероятность  $P\{x_1 \leq X < x_2\}$  равна площади криволинейной трапеции, ограниченной осью  $Ox$ , кривой плотности распределения  $f(x)$  и прямыми  $x = x_1, x = x_2$ .



### **Следствие из свойства 2**

Поскольку функция распределения НСВ непрерывна  $\forall x \in R$ , то вероятность того, что непрерывная случайная величина примет отдельное возможное значение равна нулю, т.е.  $\forall x \in R P\{X = x\} = 0$ . Поэтому равенство (2) для НСВ можно записывать в любом из следующих видов:

$$\begin{aligned}
 P\{x_1 \leq X < x_2\} &= P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{x_1 < X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1) \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt
 \end{aligned} \tag{3}$$

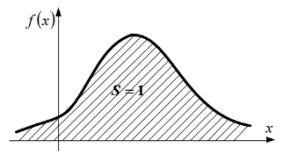
### **3 свойство (условие нормированности)**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \tag{4}$$

Условие нормированности следует из предыдущего свойства 2, т.к.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = P\{-\infty < X < +\infty\} = 1.$$

Геометрически условие нормированности означает, что площадь области, ограниченной графиком функции  $f(x)$  и осью  $Ox$ , равна единице.



### **4 свойство**

Во всех точках непрерывности плотности  $f(x)$  имеет место равенство

$$f(x) = F'(x) \tag{5}$$

Всякая интегрируемая функция  $f(x)$ , обладающая свойствами 1–3, может рассматриваться как плотность распределения вероятностей некоторой непрерывной случайной величины.

График плотности распределения вероятностей принято называть *кривой распределения*.

**Пример.** Непрерывная случайная величина  $X$  задана функцией распределения

$$F(x) = A + B \cdot \operatorname{arctg} x.$$

Найти параметры распределения  $A$  и  $B$ , плотность распределения и вычислить вероятность того, что в результате испытаний случайная величина  $X$  примет значение, заключенное в интервале  $[-1; 1)$ .

**Решение.** 1) Используя условие согласованности для функции распределения

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

получим систему уравнений для определения неизвестных параметров распределения  $A$  и  $B$ .

$$\begin{cases} A + B \cdot \operatorname{arctg}(+\infty) = 1 \\ A + B \cdot \operatorname{arctg}(-\infty) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A + B \cdot \frac{\pi}{2} = 1 \\ A + B \cdot \frac{\pi}{2} = 0 \end{cases}$$

Решая систему, получим  $A = \frac{1}{2}$  и  $B = \frac{1}{\pi}$ . Следовательно, функция распределения случайной величины  $X$  имеет вид

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(x).$$

2) Плотность распределения определяется из (5), т.е.

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{(1+x^2)}.$$

3) Вероятность того, что в результате испытаний случайная величина  $X$  примет значение, заключенное в интервале  $[-1; 1)$ , определяется по формуле (3).

$$P\{-1 \leq X < 1\} = F(1) - F(-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(1) - \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(-1) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}.$$

Эту вероятность также можно было бы определить из (3) через плотность распределения, т.е.

$$P\{-1 \leq X < 1\} = \int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(x) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2}.$$

**Пример.** Непрерывная случайная величина  $X$  задана плотностью распределения

$$f(x) = \begin{cases} A \cos x, & x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right] \\ 0 & , x \notin \left(0; \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}.$$

Найти параметр распределения  $A$  и построить функцию распределения  $F(x)$ .

**Решение.** Параметр  $A$  можно определить из условия нормированности плотности распределения – соотношения (4).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow A \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1 \Rightarrow A \cdot \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 \Rightarrow A = 1.$$

Функцию распределения  $F(x)$  найдем, используя определение (5). При этом следует рассматривать следующие случаи:

$$1) x \leq 0, F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dx = 0;$$

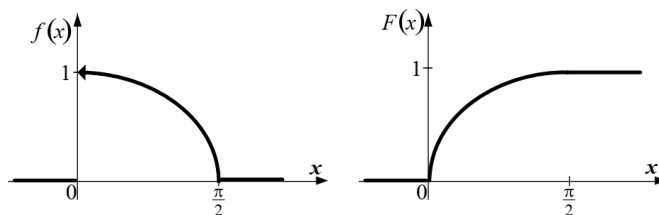
$$2) 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^x \cos x dx = \sin x \Big|_0^x = \sin x;$$

$$3) x > \frac{\pi}{2}, F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^x 0 dx = 1.$$

Следовательно, функция распределения случайной величины  $X$  имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ \sin x & , 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1 & , x > \frac{\pi}{2} \end{cases}.$$

Графики плотности распределения и функции распределения показаны на рисунке



## Числовые характеристики непрерывной случайной величины

### Математическое ожидание

**Определение.** Математическим ожиданием непрерывной случайной величины  $X$  называется число  $M[X]$ , которое определяется из соотношения:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx. \quad (6)$$

Поскольку интеграл (6) несобственный, то он может быть абсолютно сходящимся, условно сходящимся или расходящимся. В двух последних случаях говорят, что математическое ожидание случайной величины  $X$  не существует.

Для определенного формулой (6) математического ожидания справедливы все свойства математического ожидания.

### Мода

**Определение.** Модой или модальным значением непрерывной случайной величины  $X$  называется абсцисса глобального максимума (наибольшего значения) ее плотности. Модальное значение случайной величины обозначают  $M_o[X]$  или  $x_{mod}$ .

### Медиана

**Определение.** Медианой непрерывной случайной величины  $X$  называется число  $x_{med}$  или  $Me[X]$ , удовлетворяющее двум неравенствам

$$P\{X < x_{med} - \varepsilon\} \leq \frac{1}{2}, P\{X > x_{med} + \varepsilon\} \leq \frac{1}{2} \quad (7)$$

при любом  $\varepsilon > 0$ .

Если кривая плотности  $y = f(x)$  имеет ось симметрии  $x = a$ , то  $x_{med} = a$ .

Если функция распределения  $F(x)$  случайной величины  $X$  строго возрастает и непрерывна, то медиана является единственным корнем уравнения  $F(x) = \frac{1}{2}$ . Если  $F(x)$  постоянна на промежутке множества значений аргумента, удовлетворяющих равенству  $F(x) = \frac{1}{2}$ , то медианой является любое значение  $x$  из этого промежутка.

### Дисперсия и среднее квадратическое отклонение

**Определение.** Если  $X$  – непрерывная случайная величина с плотностью вероятности  $f(x)$ , то формула для вычисления ее дисперсии имеет вид:

$$D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])^2 f(x) dx \quad (8)$$

или

$$D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (M[X])^2 \quad (9)$$

**Определение.** Средним квадратическим отклонением (СКВО) непрерывной случайной величины  $X$  называется число, обозначаемое  $\sigma_X$  и равное корню квадратному из дисперсии, т.е.

$$\sigma_X = \sqrt{D[X]} \quad (10)$$

Определенная формулами (8) и (9) дисперсия удовлетворяет свойствам дисперсии.

**Пример.** Найти числовые характеристики непрерывной случайной величины  $X$ , плотность вероятности которой задается формулой

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \in [0; 1] \\ 0, & x \notin [0; 1] \end{cases}$$

**Решение.**

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = 3 \int_0^1 x^3 dx = 3 \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{4}.$$

$$x_{mod} = 1.$$

Поскольку функция распределения имеет вид

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

то  $F(x) = \frac{1}{2}$  при  $x^3 = \frac{1}{2}$  и, следовательно,  $x_{med} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ .

$$D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (M[X])^2 = 3 \int_0^1 x^4 dx - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 3 \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 - \frac{9}{16} = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80} \Rightarrow$$

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{3}{80}}.$$

## Наиболее распространенные непрерывные законы распределения и их числовые характеристики

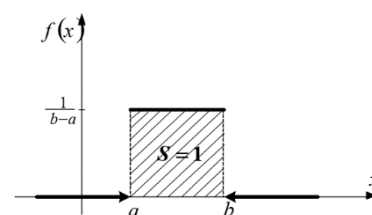
### Равномерное распределение

Непрерывная случайная величина  $X$  распределена равномерно на промежутке  $[a, b]$ , если ее плотность определяется соотношением

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

в которых  $a$  и  $b$  – параметры распределения.

График плотности распределения показан выглядит следующим образом и из него ясно, что все свойства плотности распределения выполнены.



Функция распределения равномерно распределенной случайной величины является линейной и имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Если НСВ  $X$  распределена равномерно на отрезке  $[a, b]$ , то мода не определена,

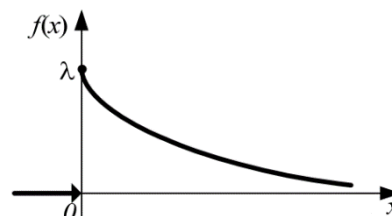
$$M[X] = x_{med} = \frac{a+b}{2}, D[X] = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

### Показательное (экспоненциальное) распределение

Случайная величина  $X$  распределена по показательному (экспоненциальному) закону, если ее плотность определяется соотношением

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

где  $\lambda$  – постоянная положительная величина (параметр распределения). График функции плотности вероятности  $f(x)$  представлен на рисунке



Функция распределения случайной величины  $X$ , распределенной по показательному закону, имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

По показательному закону будет, например, распределена случайная величина  $X$  – длительность времени безотказной работы прибора, если  $\lambda$  – среднее число отказов в единицу времени. Для такой случайной величины функция

$$R(t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t},$$

называется функцией надежности прибора и представляет собой вероятность безотказной работы прибора за время  $t$ .

Если НСВ  $X$  имеет показательное распределение с параметром  $\lambda > 0$ , то

$$M[X] = \frac{1}{\lambda}, x_{mod} = 0, D[X] = \frac{1}{\lambda^2}.$$

### Нормальное (гауссовское) распределение

Непрерывная случайная величина  $X$  распределена по нормальному закону, если ее плотность распределения определяется формулой

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}},$$

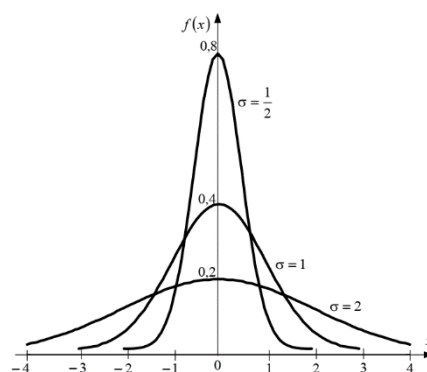
где  $a, \sigma$  – параметры распределения,  $-\infty < x < +\infty, -\infty < a < +\infty, \sigma > 0$ .

Значения функции  $f(x)$  можно вычислить, воспользовавшись специальными таблицами. При этом следует учитывать, что в таблицах приведены значения плотности распределения так называемой стандартной нормальной случайной величины, т.е. нормальной СВ с параметрами  $a = 0$  и  $\sigma = 1$ , а именно функции  $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$ . Найти значения плотности  $f(x)$  при других значениях параметров  $a$  и  $\sigma$  можно из соотношения:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Исследуя свойства функции  $f(x)$ , легко убедиться, что:

1. график функции  $f(x)$  симметричен относительно вертикальной прямой  $x = a$ ;
2. при  $x = a$  функция  $f(x)$  достигает максимума;
3.  $f(x)$  имеет точки перегиба при  $x = a \pm \sigma$ ;
4.  $f(x) \rightarrow 0$  при  $x \rightarrow \pm\infty$ , т.е. ось абсцисс является горизонтальной асимптотой.





На рисунке приведены графики  $f(x)$  при  $a = 0$  и  $\sigma = \frac{1}{2}, \sigma = 1, \sigma = 2$  соответственно. Из рисунка видно, что чем меньше значение  $\sigma$ , тем больше значение  $f(x)$  в точке максимума и тем круче кривая. Кривую распределения нормального закона называют гауссовой кривой.

При изменении параметра  $a$  кривая плотности  $f(x)$  не меняет своего вида, а лишь сдвигается вдоль оси абсцисс: влево, если  $a < 0$  и вправо, если  $a > 0$ . Поэтому параметр  $a$  называют *параметром сдвига*.

Параметр  $\sigma$  есть расстояние между точкой максимума и точкой перегиба, т.е.  $\sigma$  является мерой «широты» кривой. Параметр  $\sigma$  называют *параметром масштаба*, ибо при его изменении масштаб увеличивается по одной из координатных осей, а по другой уменьшается.

Функция распределения нормальной случайной величины  $X$  определяется соотношением

$$F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right), \quad (11)$$

где  $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$  — функция Лапласа.

Интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{2\pi}$$

называется интегралом Пуассона.

Интеграл  $\Phi(x)$ , являющийся функцией переменного верхнего предела  $x$ , называется функцией Лапласа. Значения функции Лапласа можно найти в таблице в приложении к лекции. При использовании таблицы следует учитывать следующие свойства функции Лапласа:

1.  $\Phi(-x) = -\Phi(x)$ .
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x) = 0,5$ , причем уже при  $x \geq 5$  можно считать, что практически  $\Phi(x) = 0,5$ .

Итак, имеем:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Учитывая это, можно доказать равенство (11) для функции распределения  $F(x)$ :

$$F(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Из соотношения (11) следует, что:

1. Вероятность попадания случайной величины  $X$ , распределенной по нормальному закону с параметрами  $a$  и  $\sigma$ , в промежуток  $(x_1; x_2)$ , замкнутый или открытый, вычисляется по формуле

$$P\{x_1 < X < x_2\} = \Phi\left(\frac{x_2-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-a}{\sigma}\right); \quad (12)$$

2. Учитывая (3), формулу (12) можно записывать в любом из следующих видов:

$$\begin{aligned} P\{x_1 \leq X < x_2\} &= P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{x_1 < X < x_2\} \\ &= \Phi\left(\frac{x_2-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-a}{\sigma}\right); \end{aligned}$$

3. Вероятность попадания нормальной случайной величины с параметрами  $a$  и  $\sigma$  в промежуток, симметричный относительно параметра  $a$ , определяется формулой:

$$P\{|X - a| < \delta\} = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right); \quad (13)$$

так как  $P\{|X - a| < \delta\} = P\{a - \delta < X < a + \delta\} = \Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\delta}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$ ;

4.  $P\{X < \beta\} = P\{-\infty < X < \beta\} = F(\beta) - F(-\infty) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) + \frac{1}{2}$ .
5.  $P\{X > \alpha\} = P\{\alpha < X < +\infty\} = F(+\infty) - F(\alpha) = F(+\infty) - \frac{1}{2} - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right) = 1 - \frac{1}{2} - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right)$ .
6. Как легко подсчитать, пользуясь формулой (13) и таблицами функции  $\Phi(x)$ , для любой нормально распределенной с параметрами  $a$  и  $\sigma$  случайной величины  $X$  справедливо:  

$$P\{|X - a| < 3\sigma\} = 0,9973.$$

Это означает, что лишь в 0,27% наблюдений значение  $X$  отклонится от  $a$  более, чем на  $3\sigma$ . Такие события можно считать практически невозможными. Поэтому для нормального закона используют так называемое правило «трех сигма»: **практически достоверно, что нормальная случайная величина отклонится от параметра  $a$  не более, чем на  $3\sigma$ .**

Нормально распределенная НСВ имеет следующие числовые характеристики:

$$M[X] = x_{mod} = x_{med} = a, D[X] = \sigma^2.$$

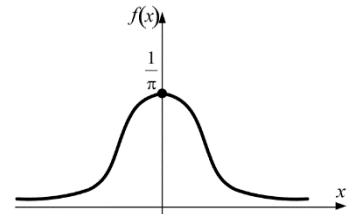
## Распределение Коши

Случайная величина  $X$  называется распределенной по закону Коши, если ее плотность распределения имеет вид

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}. \quad (14)$$

График плотности распределения для закона Коши показан на рисунке. Функция распределения случайной величины  $X$ , распределенной по закону Коши, имеет вид:

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} x.$$



Если НСВ распределена по закону Коши, то она не имеет математического ожидания, т.к. несобственный интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx - \text{расходится.}$$

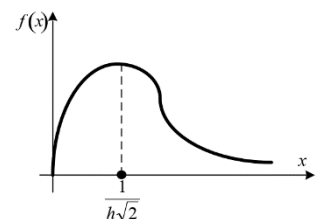
Однако,  $x_{\text{mod}} = x_{\text{med}} = \frac{1}{\pi}$ .

## Распределение Релея

Непрерывная случайная величина  $X$  распределена по закону Релея, если ее плотность определяется соотношениями

$$f(x) = \begin{cases} 2h^2 x e^{-h^2 x^2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

где  $h^2$  – параметр распределения. График плотности распределения Релея показан на рисунке. Функция распределения случайной величины  $X$ , распределенной по закону Релея, имеет вид:



$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-h^2 x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Числовые характеристики распределенной по Релею НСВ имеют вид:

$$M[X] = \frac{\sqrt{\pi}}{2h}, x_{\text{mod}} = \frac{1}{\sqrt{2}h}, x_{\text{med}} = \frac{\sqrt{\ln 2}}{h}.$$

Приложение 1.

Таблица значений функции Лапласа  $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ .

|     | 0      | 1       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9        |
|-----|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 0,0 | 0,0000 | 00399   | 00798 | 01197 | 01595 | 01994 | 02392 | 02790 | 03188 | 03586    |
| 0,1 | 03983  | 04380   | 04776 | 05172 | 05567 | 05962 | 06356 | 06749 | 07142 | 07535    |
| 0,2 | 07926  | 08317   | 08706 | 09095 | 09483 | 09871 | 10257 | 10642 | 11026 | 11409    |
| 0,3 | 11791  | 12172   | 12552 | 12930 | 13307 | 13683 | 14058 | 14431 | 14803 | 15173    |
| 0,4 | 15542  | 15910   | 16276 | 16640 | 17003 | 17364 | 17724 | 18082 | 18439 | 18793    |
| 0,5 | 19146  | 19497   | 19847 | 20194 | 20540 | 20884 | 21226 | 21566 | 21904 | 22240    |
| 0,6 | 22575  | 22907   | 23237 | 23565 | 23891 | 24215 | 24537 | 24857 | 25175 | 25490    |
| 0,7 | 25804  | 26115   | 26424 | 26730 | 27035 | 27337 | 27637 | 27935 | 28230 | 28524    |
| 0,8 | 28814  | 29103   | 29389 | 29673 | 29955 | 30234 | 30511 | 30785 | 31057 | 31327    |
| 0,9 | 31594  | 31859   | 32121 | 32381 | 32639 | 32894 | 33147 | 33398 | 33646 | 33891    |
| 1,0 | 34134  | 34375   | 34614 | 34850 | 35083 | 35314 | 35543 | 35769 | 35993 | 36214    |
| 1,1 | 36433  | 36650   | 36864 | 37076 | 37286 | 37493 | 37698 | 37900 | 38100 | 38298    |
| 1,2 | 38493  | 38686   | 38877 | 39065 | 39251 | 39435 | 39617 | 39796 | 39973 | 40147    |
| 1,3 | 04032  | 40490   | 40658 | 40824 | 40988 | 41149 | 41309 | 41466 | 41621 | 41774    |
| 1,4 | 41924  | 42073   | 42220 | 42364 | 42507 | 42647 | 42786 | 42922 | 43056 | 43189    |
| 1,5 | 43319  | 43448   | 43574 | 43699 | 43822 | 43943 | 44062 | 44179 | 44295 | 44408    |
| 1,6 | 44520  | 44630   | 44738 | 44845 | 44950 | 45053 | 45154 | 45254 | 45352 | 45449    |
| 1,7 | 45543  | 45637   | 45728 | 45818 | 45907 | 45994 | 46080 | 46164 | 46246 | 46327    |
| 1,8 | 46407  | 46485   | 46562 | 46638 | 46712 | 46784 | 46856 | 46926 | 46995 | 47062    |
| 1,9 | 47128  | 47193   | 47257 | 47320 | 47381 | 47441 | 47500 | 47558 | 47615 | 47670    |
| 2,0 | 47725  | 47778   | 47831 | 47882 | 47932 | 47982 | 48030 | 48077 | 48124 | 48169    |
| 2,1 | 48214  | 48257   | 48300 | 48341 | 48382 | 48422 | 48461 | 48500 | 48537 | 48574    |
| 2,2 | 48610  | 48645   | 48679 | 48713 | 48745 | 48778 | 48809 | 48840 | 48870 | 48899    |
| 2,3 | 48928  | 48956   | 48983 | 49010 | 49036 | 49061 | 49086 | 49111 | 49134 | 49158    |
| 2,4 | 49180  | 49202   | 49224 | 49245 | 49266 | 49286 | 49305 | 49324 | 49343 | 49361    |
| 2,5 | 49379  | 49396   | 49413 | 49430 | 49446 | 49461 | 49477 | 49492 | 49506 | 49520    |
| 2,6 | 49534  | 49547   | 49560 | 49573 | 49585 | 49598 | 49609 | 49621 | 49632 | 49643    |
| 2,7 | 49653  | 49664   | 49674 | 49683 | 49693 | 49702 | 49711 | 49720 | 49728 | 49736    |
| 2,8 | 49744  | 49752   | 49760 | 49767 | 49774 | 49781 | 49788 | 49795 | 49801 | 49807    |
| 2,9 | 49813  | 49819   | 49825 | 49831 | 49836 | 49841 | 49846 | 49851 | 49856 | 49861    |
| 3,0 |        | 0,49865 |       | 3,5   |       | 49977 |       | 4,0   |       | 499968   |
| 3,1 |        | 49903   |       | 3,6   |       | 49984 |       | 4,5   |       | 499997   |
| 3,2 |        | 49931   |       | 3,7   |       | 49989 |       | 5,0   |       | 49999997 |
| 3,3 |        | 49952   |       | 3,8   |       | 49993 |       |       |       |          |
| 3,4 |        | 49966   |       | 3,9   |       | 49995 |       |       |       |          |